



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Diseño de un Videojuego

Estudiantes:

Luis Cueva, Josué Merino, Francisco Terán, Jerly Reinoso

Docente:

Ing. Paul Pinto

Índice general

1. Concepto de alto nivel	4
2. Género	5
3. Gameplay	6
4. Características	7
5. Ambientación	8
6. Audiencia objetivo	9
7. Plataformas de hardware	10
8. Cronograma estimado	11
9. Presupuesto	13
10. Equipo de desarrollo	14
11. Análisis de riesgos	15

Índice de figuras

2.1. Juegos de Plataformas 2D	5
3.1. Islas Galápagos	6
5.1. Mapa de Galápagos	8
6.1. Adolescentes y Jóvenes	9
6.2. Ferias Escolares	9
7.1. Windows 10 & 11	10
7.2. Unity	10

Índice de Tablas

8.1. Cronograma de desarrollo del videojuego (17 semanas)	11
10.1. Equipo de desarrollo del videojuego	14
11.1. Análisis de riesgos del proyecto	15

1. Concepto de alto nivel

La idea fundamental es desarrollar un juego de plataformas 2D ambientado y ubicado en las Islas Galápagos, el objetivo principal es llegar a estudiantes, niños y jóvenes a aprender y sembrar un sentido de orgullo patrio mientras se divierten, involucrando dentro del aplicativo nombres de Islas, locaciones, lugares, especies de animales endémicos, etc. El nombre del juego tiene que ser llamativo y auténtico entre las opciones para bautizarlo están:

- Galápagos Run!
- Galápagos Guardians
- Galápagos Heroes

2. Género

Aventura: Plataformas 2D (side scroller) a través de varios paisajes ambientados en las Islas Galápagos y influenciados por juegos clásicos y exitosos como: Sonic, Super Mario Bros, Donkey Kong, etc.



Figura 2.1: Juegos de Plataformas 2D

3. Gameplay

El jugador puede asumir el rol de un joven o una joven guardaparque que debe liberar a las Islas Galápagos de un misterioso villano conocido como “El Coleccionista”, quien ha invadido el archipiélago, mutado y secuestrado especies nativas para convertirlas en sus soldados.



Figura 3.1: Islas Galápagos

El juego se desarrolla como un plataformero 2D de desplazamiento lateral, con un enfoque arcade similar a Donkey Kong Country y Super Mario Bros, combinando combate ligero, exploración y mecánicas ambientales únicas.

4. Características

- Estilo de juego: Plataformero 2D lineal estilo Donkey Kong / Mario Bros
- Protagonista: joven guardaparque
- Número de niveles: 5 (una por isla) + jefe final
- Meta clara: Rescatar especies autóctonas y restaurar el ecosistema
- Enemigos: Especies mutadas por el villano .^{E1} "Coleccionista"
- Mecánicas ambientales: Lava, niebla, plataformas móviles
- Power-ups
- Inspirado en la biodiversidad real de Galápagos

5. Ambientación

5 islas/niveles principales:

1. San Cristóbal – tutorial, enemigos básicos
2. Santa Cruz – más complejidad, ríos y árboles
3. Floreana – enemigos aéreos, plataformas móviles
4. Fernandina – lava y obstáculos peligrosos
5. Isabela – nivel con jefe final y clímax



Figura 5.1: Mapa de Galápagos

6. Audiencia objetivo

- Primaria: Niños, adolescentes y jóvenes (8–25 años)
- Secundaria: Público en general interesado en temas ambientales, educativos y culturales
- Ideal para jornadas escolares, ferias científicas o iniciativas de conservación



Figura 6.1: Adolescentes y Jóvenes



Figura 6.2: Ferias Escolares

7. Plataformas de hardware

- PC (Windows)
- Motor: Unity



Figura 7.1: Windows 10 & 11



Figura 7.2: Unity

8. Cronograma estimado

Cuadro 8.1: Cronograma de desarrollo del videojuego (17 semanas)

Semana	Actividad Principal	Detalles
1	Inicio del proyecto	Instalación de Unity Hub y Editor, definición de historia y estilo visual.
2	Planeación general	Diseño de personajes, niveles e islas. Documentación inicial del concepto.
3	Prototipo de movimiento	Implementar físicas básicas: correr, saltar y colisiones.
4	Nivel tutorial (San Cristóbal)	Primer nivel jugable con mecánicas base y enemigos simples.
5	HUD y UI básica	Vida, contador de especies, menú de inicio.
6	Nivel 2: Santa Cruz	Implementar niebla, enemigos más rápidos, obstáculos ambientales.
7	Enemigos y power-ups	Introducción de especies mutadas, frutas y redes como power-ups.
8	Nivel 3: Floreana	Viento, plataformas móviles, caminos alternos y desafíos intermedios.
9	Nivel 4: Fernandina	Lava, rocas calientes, enemigos agresivos, plataformas flotantes.
10	Sistema de niveles	Pantalla de selección de islas, guardar progreso, transiciones.
11	Nivel 5: Isabela (jefe final)	Jefe final, combate, obstáculos combinados, cinemática final.

Continúa en la siguiente página

Semana	Actividad Principal	Detalles
12	Pulido de arte y animaciones	Mejoras visuales, animaciones de personajes y entorno.
13	Sonido y música	Efectos de sonido, música de fondo, ambientación auditiva.
14	Pruebas internas	Testeo completo del juego, corrección de errores y optimización.
15	Pulido final	Ajustes de dificultad, revisión estética, mejoras generales.
16	Empaquetado y entrega	Exportar juego (EXE/APK), preparar documentación técnica.
17	Presentación final	Demostración jugable, pitch del proyecto, entrega oficial.

9. Presupuesto

Al ser el desarrollo de un videojuego sin fines de lucro:

- Unity Personal License: Gratis
- Recursos gráficos: Uso de assets gratuitos + arte propio
- Música y SFX: Bancos gratuitos como Freesound.org o OpenGameArt
- Hardware: PCs personales de los miembros del equipo

Total estimado: \$0 (auto-sostenido)

10. Equipo de desarrollo

Cuadro 10.1: Equipo de desarrollo del videojuego

Nombre	Rol	Responsabilidades
Josué Merino	Desarrollo y Coordinación Técnica	Coordinación general del proyecto, desarrollo de la lógica del juego, físicas, integración de niveles y control de versiones.
Fernando Cueva	Programador de Niveles y Tester	Implementación de mecánicas específicas por nivel, diseño de obstáculos, pruebas funcionales y debugging continuo.
Francisco Terán	Encargado de Sonido y Documentación	Creación o selección de efectos de sonido y música ambiental. Responsable del DCM (Game Design Document), informes y entregables escritos.
Jerly Reinoso	Diseñadora Gráfica y UI/UX	Diseño de personajes, enemigos, fondos, menús y HUD. Supervisión del estilo visual y experiencia del jugador.

11. Análisis de riesgos

Cuadro 11.1: Análisis de riesgos del proyecto

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Medida de mitigación
Retrasos en la entrega de tareas por parte del equipo	Media	Alta	Alta	Establecer fechas intermedias y reuniones de seguimiento semanales.
Fallas técnicas con Unity o pérdida de archivos	Baja	Alta	Media	Uso constante de control de versiones y respaldos en la nube.
Dificultad para implementar ciertas mecánicas	Media	Media	Media	Simplificar mecánicas si es necesario y priorizar jugabilidad básica.
Desmotivación o deserción de un integrante	Baja	Alta	Media	Distribuir conocimientos entre miembros y mantener comunicación constante.
Problemas con tiempos de entrega académicos	Alta	Media	Alta	Planificación cruzada con otras materias y evitar acumulación de tareas.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Medida de mitigación
Inexperiencia en diseño de niveles y arte visual	Media	Media	Media	Reutilizar recursos gratuitos, usar herramientas de diseño simples y capacitarse con tutoriales.